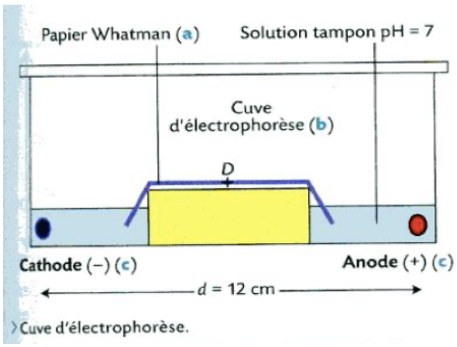
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

Pr. Mounir Tilaoui
Département de Biologie

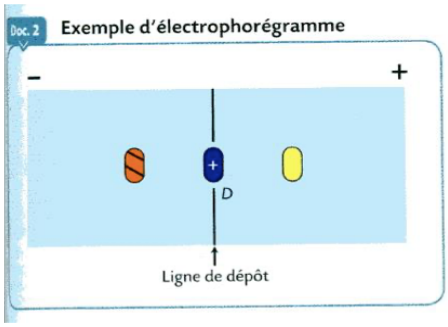
TD- TECHNIQUES D'ANALYSE
SVI-3/ BCG-BIOSCIENCES ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT (2024-2025)

Exercice 1

L'électrophorèse est une technique d'analyse utilisée en biologie pour identifier les acides aminés présents dans une solution.



Cuve d'électrophorèse.



Doc. 3 Données sur quelques acides aminés

Nom	Formule à pH = 7
Alanine	$H_3N^+–CH(CH_3)–COO^-$
Acide aspartique	$H_3N^+–CH(CH_2COO^-)–COO^-$
Lysine	$H_3N^+–CH(CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–NH_3^+)–COO^-$

a) Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique dans la cuve ?
b) Déterminer la valeur du champ électrostatique qui règne entre les deux électrodes sachant que tension électrique continue (voltage) est réglée sur 100 V.
c) Sur le schéma du doc. 1, représenter le vecteur champ électrostatique au point D (sur la ligne de dépôt).
d) Identifier les acides aminés correspondant aux trois taches observées sur l'electrophorégramme du doc 2. Justifier en utilisant la relation entre la force électrostatique et le champ.

Exercice 2

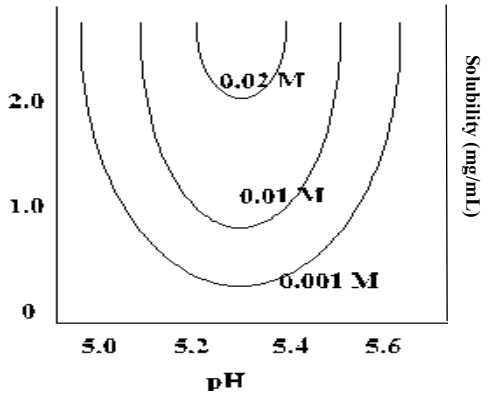
On soumet un mélange d'histidine, d'arginine et d'acide aspartique à l'électrophorèse sur papier dans un tampon à pH=5,2.

1. Donner la position relative de ces 3 aminoacides après électrophorèse, justifier votre réponse.
2. Faire le schéma de l'électrophorégramme

À savoir : pHi_{His}= 7,6 ; pHi_{Asp}= 3,15 ; pHi_{Arg}= 10,16.

Exercice 3

Interprétez la courbe ci-dessous



Solubility of β-lactoglobulin at various [NaCl]

Exercice 4

Les 5 protéines dont les masses moléculaires et les points isoélectriques sont donnés ci-dessous, sont séparées par SDS-PAGE.

1. Donnez l'ordre de leur migration du sommet (le point de dépoî des échantillons) au bas du gel.
2. Si ces 5 protéines sont séparées par isoélectrofocalisation, quelle serait leur distribution dans le gel (entre l'anode et la cathode) ?

Protéine	PM	Pi
a-antitrypsine	45 000	5,4
cytochrome c	13 400	10,6
myoglobine	17 000	7,0
albumine sérique	69 000	4,8
transferrine	90 000	5,9

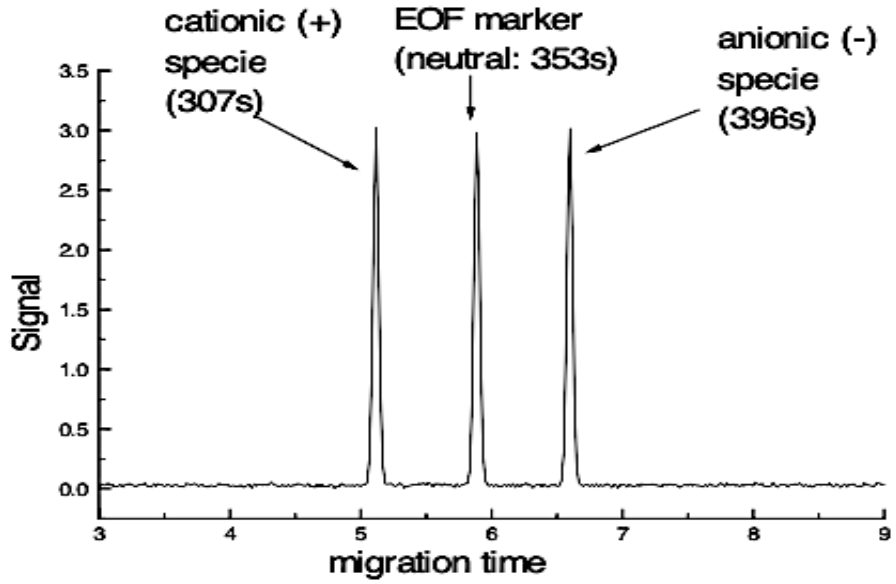
Exercice 5

Un cation inorganique a une mobilité électrophorétique $\mu_e = 5{,}13.10^{-4}$ $cm^2.s^{-1}.V^{-1}$. Ce cation est séparé parmi d'autres cations par électrophorèse capillaire de zone dans un capillaire de longueur totale L = 50,0 cm, sous une différence de potentiel U = 20 kV. Dans ces conditions de séparations, la valeur de la vitesse du flux électro-osmotique était $v_{eo} = 0{,}65$ $mm.s^{-1}$ vers la cathode.

1. Calculer la mobilité du flux électro-osmotique correspondante. Vous donnerez le résultat en $cm^2.s^{-1}.V^{-1}$.
2. En déduire la valeur de la mobilité totale. Vous donnerez le résultat en $cm^2.s^{-1}.V^{-1}$
3. Le détecteur est placé à une distance utile $l_u = 40{,}0$ cm de l'entrée du capillaire. Déterminer le temps de migration t_m du cation dont la mobilité électrophorétique $\mu_e = 5{,}13.10^{-4}$ $cm^2.s^{-1}.V^{-}$. Vous donnerez le résultat en minutes.

Exercice 6

Quelle est la mobilité électrophorétique des espèces suivantes ?



La Séparation est effectuée à 20 kV dans un capillaire de 60 cm (50 cm au détecteur)

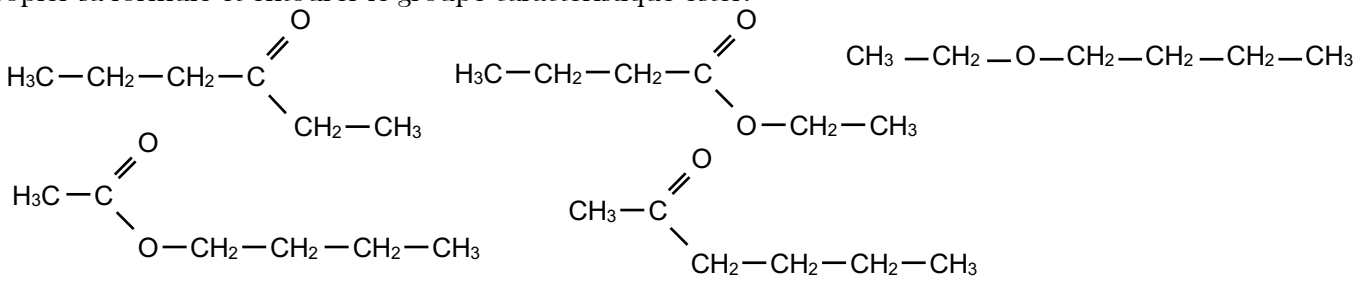
Exercice 7

Le coefficient de partage de l'iode (I2) entre les deux solvants non-miscibles : tétrachlorométhane et eau, est égal à 100 à 25 °C. À 10 ml de solution aqueuse d'iode à 10 g/l, on ajoute 10 ml de tétrachlorométhane (CCl4).
Déterminer la concentration en iode dans le tétrachlorométhane et dans l'eau, après agitation et décantation.
Donnée : I2 est plus soluble dans le tétrachlorométhane que dans l'eau.

Exercice 8

Pour vérifier la présence de butanoate d'éthyle dans un flacon d'arôme ananas du commerce (en phase aqueuse), on souhaite réaliser une extraction liquide-liquide à l'aide d'une ampoule à décanter. On dispose de trois solvants : dichlorométhane, éthanol et cyclohexane.

a) Après avoir identifié le butanoate d'éthyle dans les formules suivantes, recopier sa formule et entourer le groupe caractéristique ester.

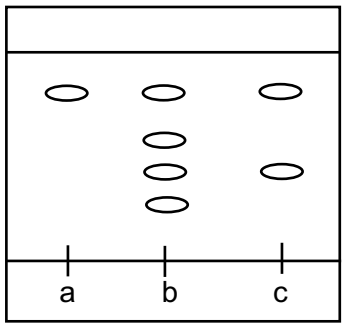


Solvant	Eau	Éthanol	Cyclohexane	Dichlorométhane
Solubilité du butanoate d'éthyle	Faible	Bonne	Moyenne	Bonne
Densité	1	0,8	0,6	1,3
Miscibilité avec l'eau	/	Miscible	Non miscible	Non miscible

b) Quel solvant faut-il choisir parmi ceux du tableau pour extraire le maximum de butanoate d'éthyle ? Justifier.

c) Dessiner l'ampoule à décanter après agitation en précisant le contenu.
Lors d'une extraction liquide-liquide, on définit le coefficient de partage de l'espèce E à extraire. Ce coefficient est égal à la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction : E(aq) = E(solvant organique) (réaction 1).

Sur une plaque de silice sensible au rayonnement UV, on effectue trois dépôts :
(a) - solution contenant du butanoate d'éthyle pur ; (b) - solution S1 ; (c) - solution S2 diluée
La plaque est révélée avec une lampe émettant des radiations ultraviolettes, on obtient le chromatogramme suivant :



f) Quel est le rôle d'une chromatographie sur couche mince ?
g) Comment appelle-t-on le solvant ou mélange de solvants utilisé dans la cuve à chromatographie ?
h) Interpréter le chromatogramme pour les solutions S1 et S2.

Le rapport frontal Rf d'une espèce chimique, dans un solvant ou mélange de solvants donné, est défini par : Rf = x/h où h est la distance parcourue par le solvant ou mélange de solvants et x la distance parcourue par l'espèce chimique.

i) Déterminer la valeur du rapport frontal du butanoate d'éthyle dans les conditions de cette chromatographie.

Exercice 9

Compléter le tableau ci-dessous et déterminer l'ordre d'élution des protéines suivantes dans une colonne échangeuse de cations en augmentant la concentration de Nacl a pH=7 ?

Protéine	pHi	Charge
Fibrinogène	5,8	
Hémoglobine	7,1	
Lysozyme	11	
Pepsine	1	
Ribonucléase A	7,8	

Exercice 10

Un chercheur doit séparer trois protéines dans un échantillon complexe. Les densités des protéines sont :
Protéine A : 1,1 g/cm^3 ; Protéine B : 1,3 g/cm^3 ; Protéine C : 1,5 g/cm^3
Le gradient utilisé va de 1,01 à 1,6 g/cm^3

1. Si vous observez que les protéines A et B se chevauchent dans une même fraction, quelles modifications devez-vous apporter à la préparation du gradient pour résoudre ce problème ?
2. Proposez une méthode pour déterminer expérimentalement si la fraction contenante A est pure ou contaminée par B.
3. Si la densité de la protéine A est très proche de celle de l'iodure de césium dans le gradient, comment cela pourrait-il affecter la séparation ?
4. Comment le pH et les conditions ioniques peuvent-ils affecter la séparation des protéines dans un gradient de densité ?

Exercice 11

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'HPLC par rapport à la CPG ?

Exercice 12

On sépare 2 composés A et B par chromatographie en phase gazeuse sur une colonne de 2,0 mètres.
Calculer la résolution sachant que tRA = 300 secondes, tRB = 318 secondes et que les largeurs à la base des pics, extrapolées par les tangentes aux points d'inflexion sont respectivement de 20 secondes pour A et 21,2 secondes pour B. Qu'en pensez-vous? Justifier votre réponse.

Exercice 13

Les données suivantes se rapportent à une colonne chromatographique
Longueur du remplissage : 24,7cm ; Vm : 1,37 ml ; Vitesse d'écoulement : 0,313 ml/min ; VS : 0,164 ml
Un chromatogramme d'un mélange des espèces A, B, C et D a fourni les données suivantes

	Temps de rétention (min)	Largeur de la base du pic ω (min)
Non retenu	3,1	-
A	5,4	0,41
B	13,3	1,07
C	14,1	1,16
D	21,6	1,72

1. Calculez le nombre de plateaux théoriques pour chaque pic ainsi que la valeur moyenne de N.
2. Calculez la hauteur équivalente à un plateau théorique H.
3. Calculez le facteur de capacité de A.
4. Calculez le coefficient de partage de A.
5. Calculez la résolution pour les espèces B et C.
6. Calculez la longueur de colonne nécessaire pour séparer les deux espèces **B** et **C** avec une résolution de 1,5 sachant que

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{N_1}{N_2}} = \sqrt{\frac{t_{R_1}}{t_{R_2}}}$$

7. Calculez le temps requis pour séparer B et C sur la colonne à utiliser pour répondre à la question (6)

Exercice 14

On veut séparer un mélange de trois acides aminés (Glu, Leu et Lys) par chromatographie sur résine polystyrénique substituée par des groupements sulfonaîtes ($SO3^-$). Les pHi du Glu, Leu, et Lys sont respectivement : 3.22, 5.98, 9.74 à 25°C.
On dépose ces AA sur la colonne à pH=2 puis on amène progressivement le pH à 8.8.
1. Quel type de chromatographie échangeuse d'ion utilisée ?
2. Quels AA sont élués et dans quel ordre ?
3. Peut-on séparer ces acides aminés lorsqu'on dépose ces AA sur cette colonne à pH= 10 puis on amène progressivement le pH à 2.

Exercice 15

Un mélange d'IgG (masse molaire 80000 Da) et d'albumine (masse molaire 61000 Da) est déposée sur une colonne Sephadex d'exclusion par taille (limite d'exclusion 70000 Da). Tracer le chromatogramme auquel vous vous attendez

Exercice 16

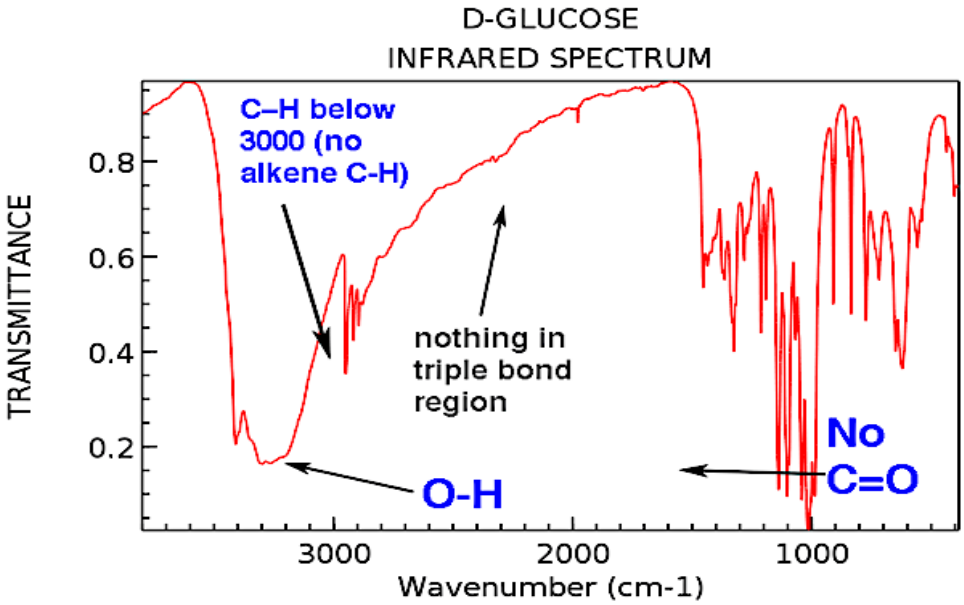
On détermine les temps de rétention de (tr) au cours d'une chromatographie sur séphadex, les protéines suivantes dont on connait la masse moléculaire (MM), le débit de la colonne est de 5ml/min.

Protéines	MM	Tr(min)
Aldolase	145000	10.4
Lactate déshydrogénase	135000	11.4
Phosphatase alcaline	80000	18.4
Ovalbumine	45000	26.2
lactoglobuline	37100	28.6

1. Expliquer le principe de cette technique
2. Définir les termes suivants : volume mort, volume d'élution, molécule exclue
3. Calculer les volumes d'élution (Ve) correspondants.
4. Porter le log de MM en fonction de Ve ; que remarquez-vous ?
5. Pour la glucokinase. Tr=21. Déterminer sa masse moléculaire à l'aide du graphique précédent.

Exercice 17

On souhaite identifier le glucose dans un échantillon inconnu à l'aide de la spectrophotométrie infrarouge (IR). Vous avez enregistré le spectre infrarouge de l'échantillon inconnu et identifié les bandes suivantes dans le spectre : Bande large à 3400 cm^{-1} ; Bande moyenne à 2925 cm^{-1} ; Bande forte à 1050 cm^{-1}.
Vous disposez des informations suivantes sur les bandes caractéristiques du spectre IR du glucose :



Données spectrales pour le glucose

1. Associez les bandes observées dans le spectre de l'échantillon inconnu aux vibrations caractéristiques des groupes fonctionnels du glucose.
2. Expliquez pourquoi la bande autour de 3400 cm^{-1} est large dans le spectre du glucose.
3. À partir des données spectrales et de vos observations, concluez si l'échantillon contient du glucose. Justifiez votre réponse.
4. Proposez une étape supplémentaire pour confirmer l'identification du glucose si d'autres sucres sont potentiellement présents (saccharose, fructose). Quelle méthode utiliseriez-vous et pourquoi ?